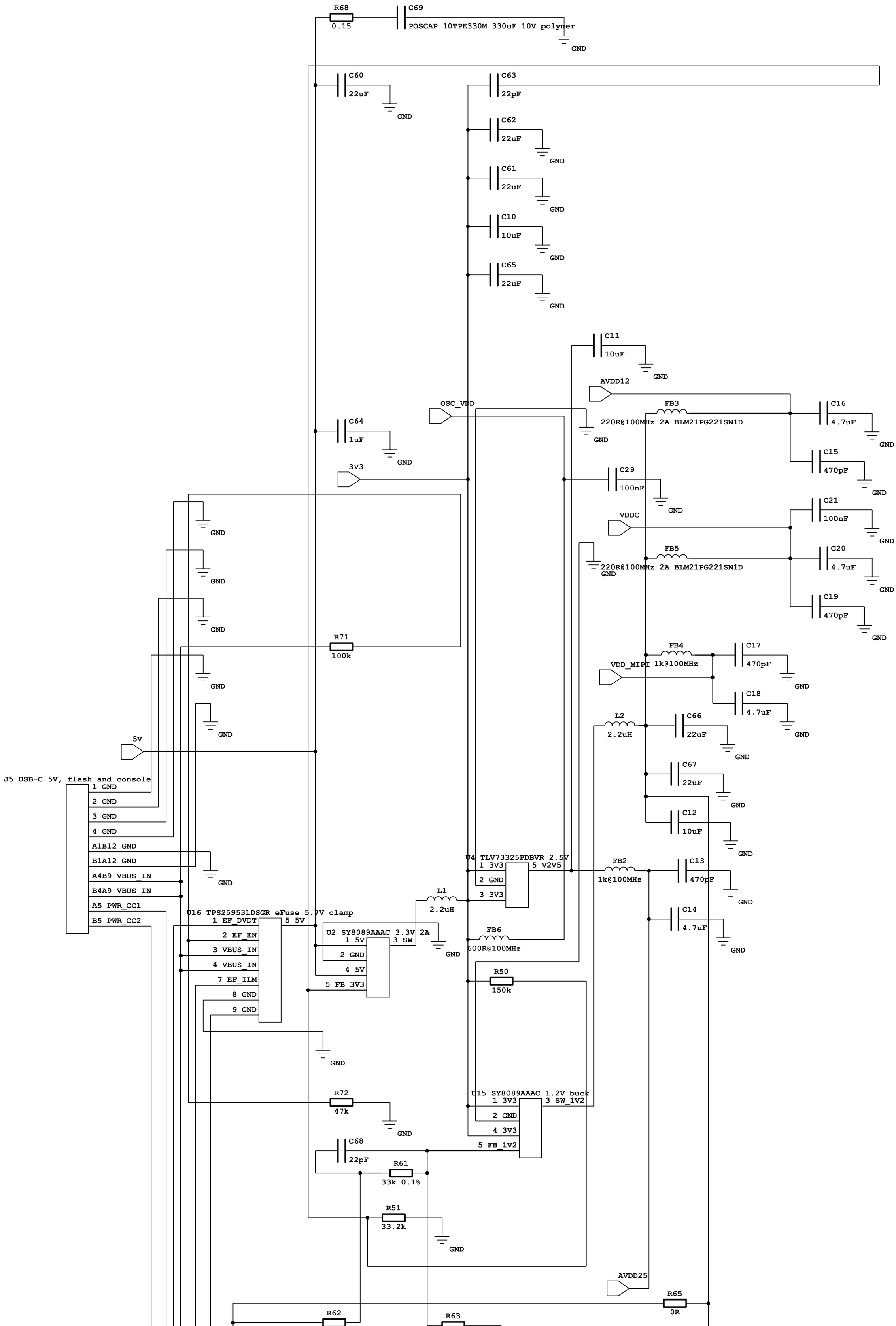
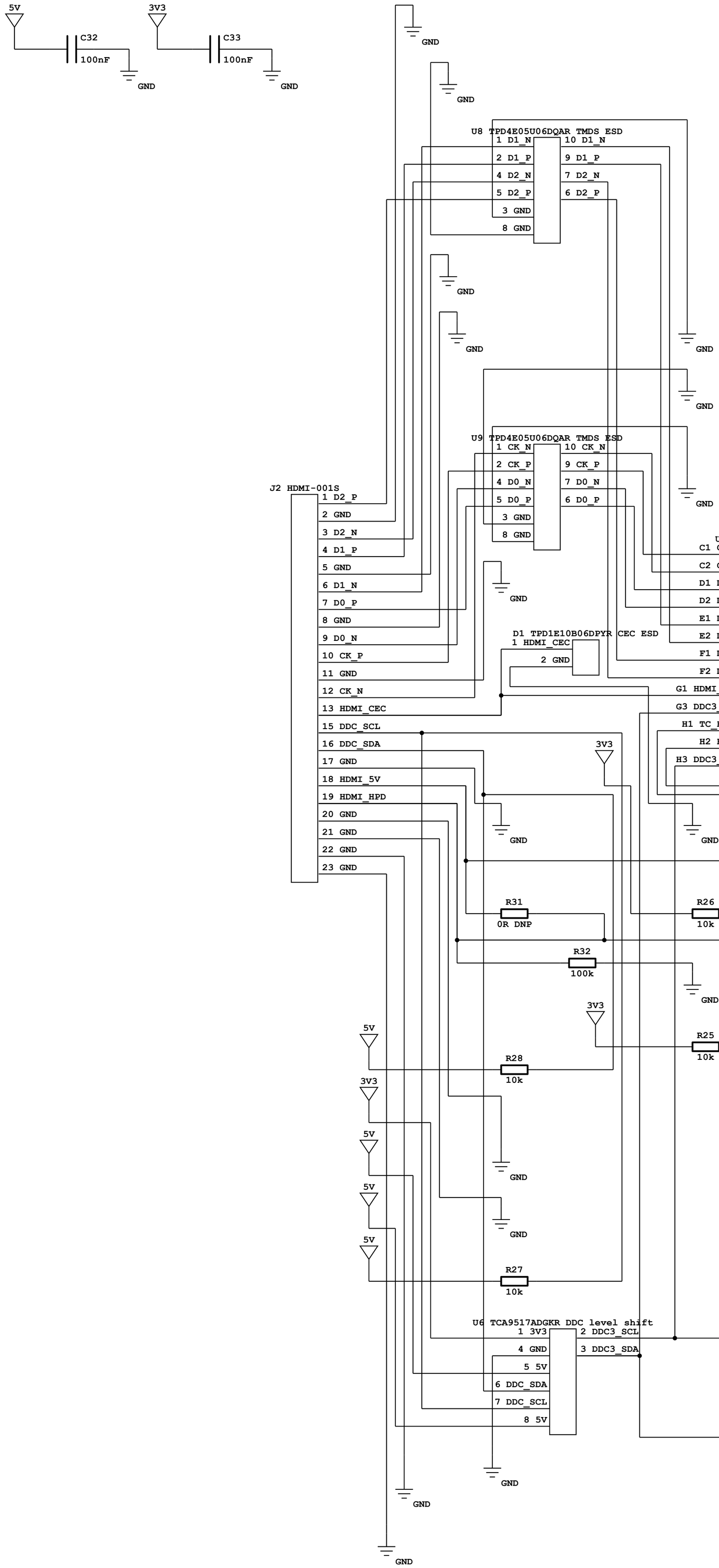
1. 電源

J5 的 VBUS_IN 經 U16 eFuse（R71/R72 UVLO、R73 限流、C71 緩升、C70 輸入電容）變成 5V，R68+C69 阻尼；U2 降到 3.3V；3V3 再分兩路：U4 降到 2.5V，U15 降壓到 1.2V（R61–R63 分壓、R65/R66 遠端回授）；磁珠分給 U7 各組電源。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。



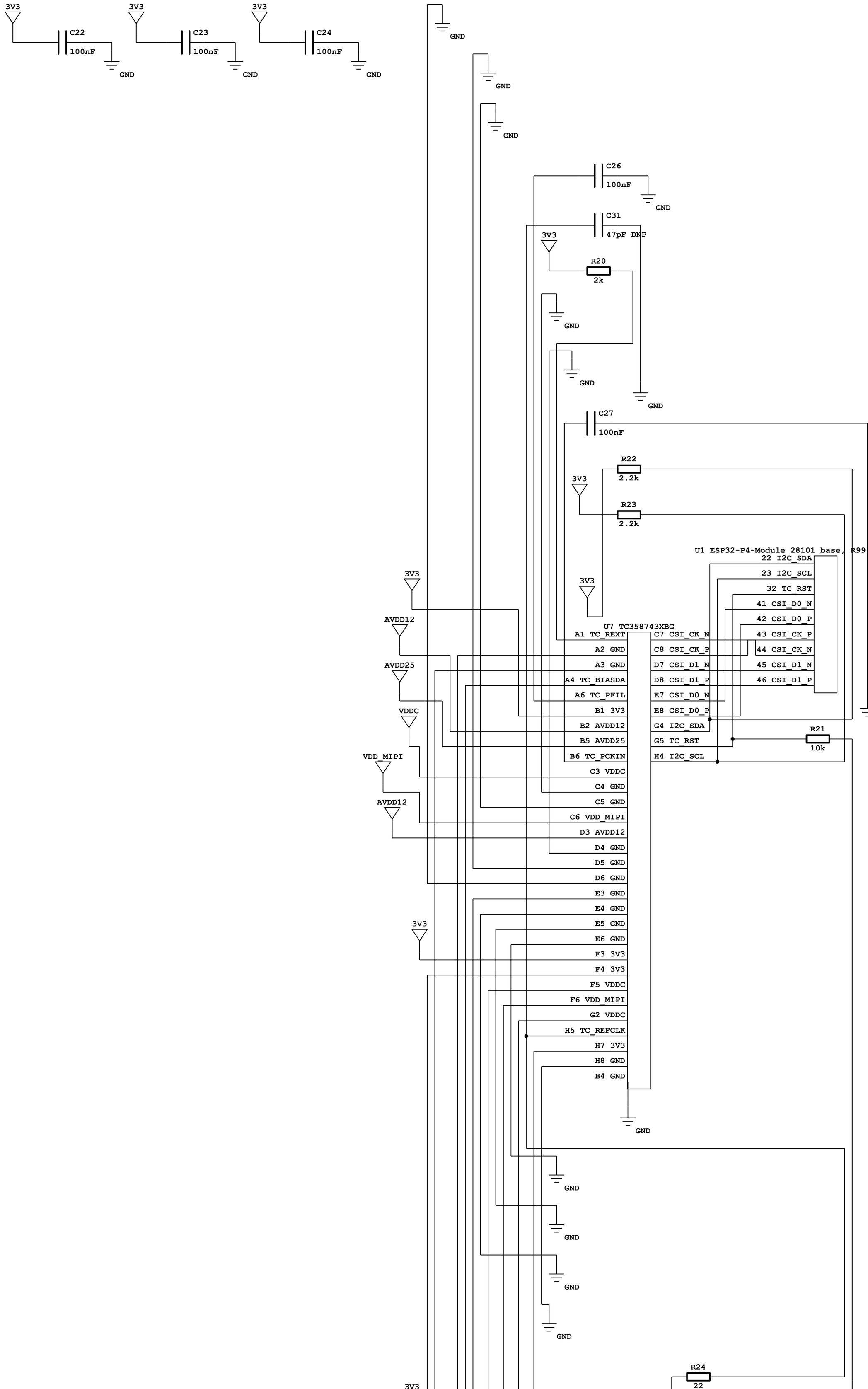
2. HDMI 輸入

J2 到 U7 的 4 對 TMDS，U8、U9 是 ESD（同一條線的兩腳內部相連），U6 轉 DDC 準位，D1 是 CEC 的 ESD。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。



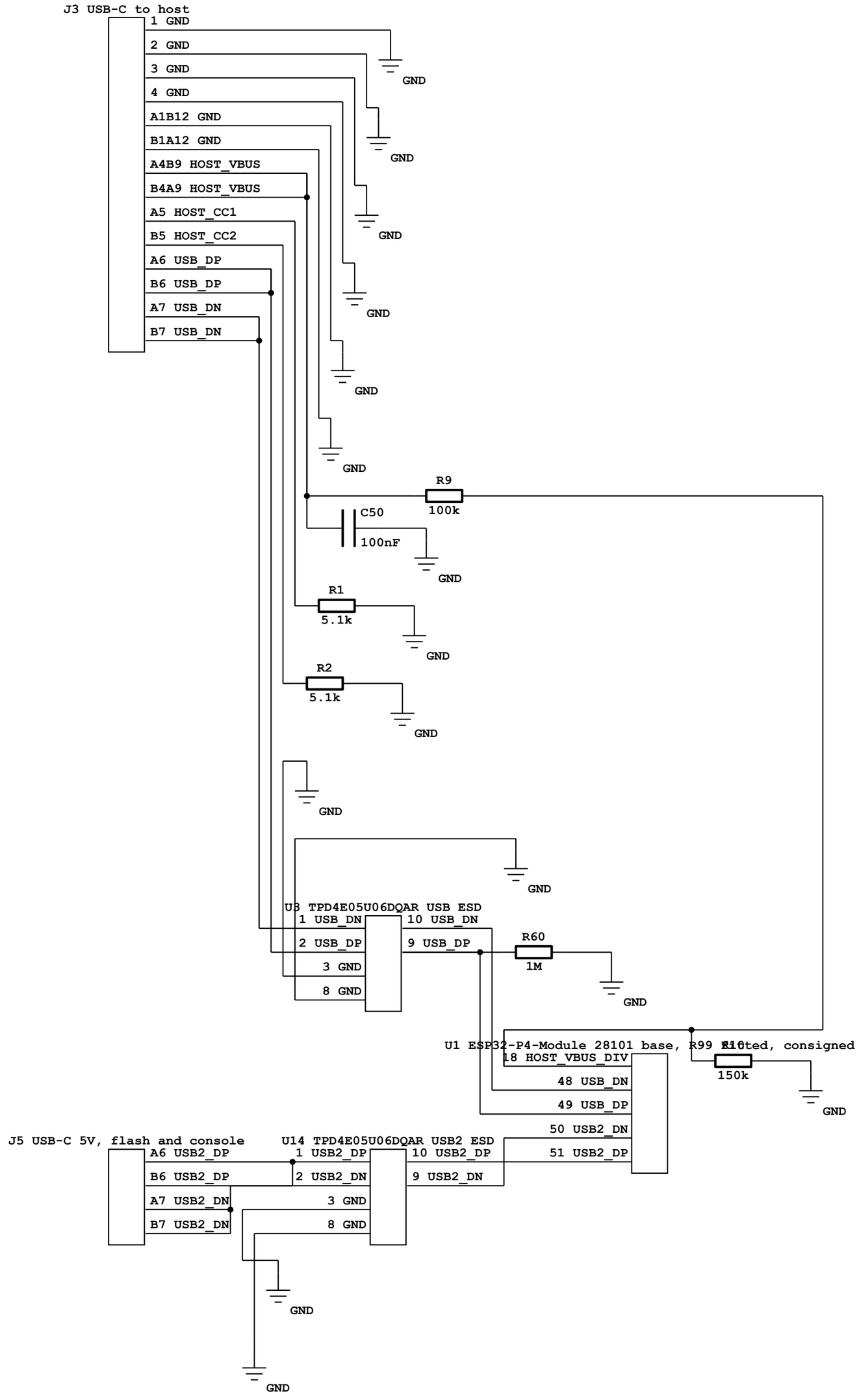
3. U7 影像橋接：CSI、時脈、控制

U7 把 HDMI 轉成 CSI 送到 U1；Y1 是 27 MHz 時脈；I2C 和重置由 U1 控制。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。



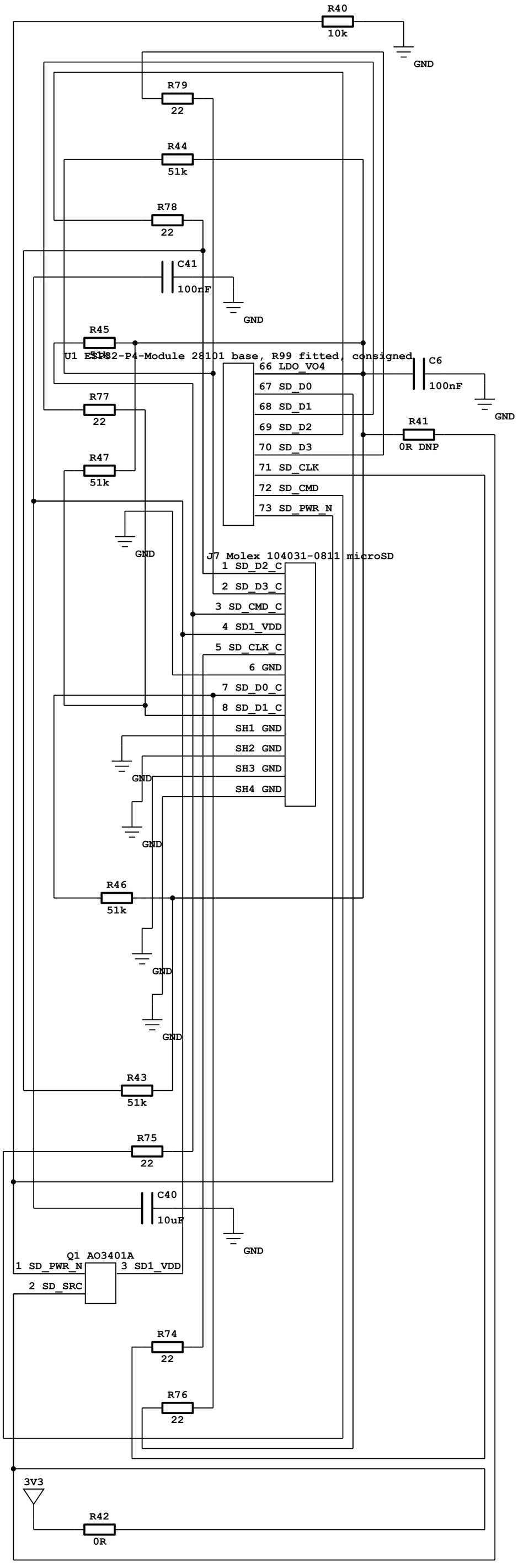
4. USB

J3 接被控主機，J5 燒錄和 console，U3、U14 是 ESD。主機 VBUS 只經 R9、R10 分壓給 U1 偵測，不供電。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。



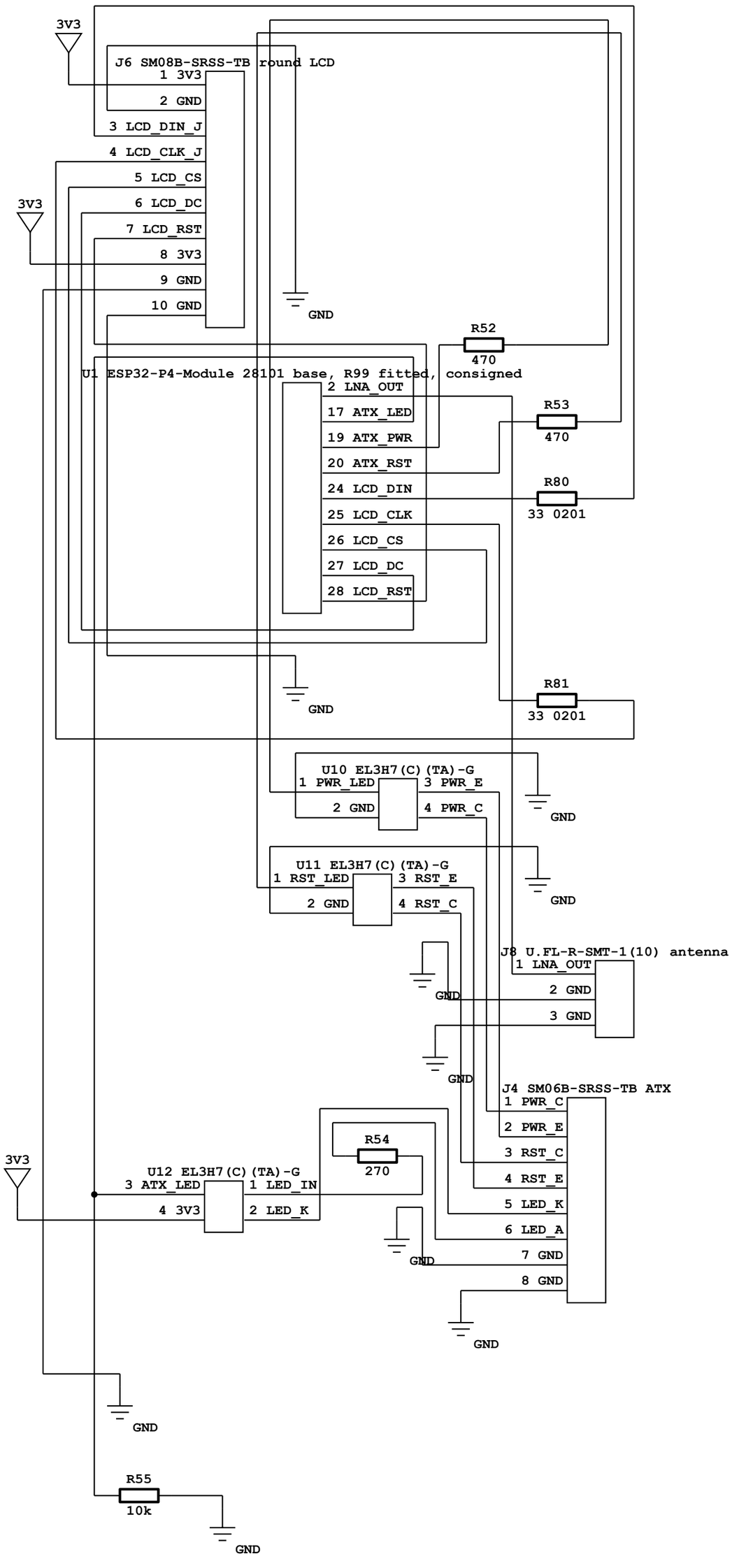
5. microSD

U1 到 J7 的 6 條線各經 22 Ω（R74–R79）；Q1 開關 SD 電源，來源是 3V3 經 R42；R41 不焊。R43–R47 上拉到 U1 的 LDO_VO4，韌體要把 VO4 設成 3.3 V。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。



6. LCD 與 ATX 前面板

J6 接圓形 LCD，DIN、CLK 經 R80 / R81 33 Ω。J8 是天線 U.FL，接 U1.2 LNA_OUT。U10、U11 隔離按主機電源、重置鍵；U12 讀主機 LED。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。



7. U1 主控：電源、開機、測試點

U1 其他腳：3V3、接地、EN、開機腳和測試點。C6 在 microSD 那張。 標 DNP 的零件不焊，那條線實際不通。

